MATEMATİK VAKTİ
MATEMATİK BİLGİ VE DOKÜMAN PAYLAŞIMI

..... ORTAOKULU
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

8. Sınıf Matematik

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAV • SENARYO 3

Tarih: ...../...../2026 • Süre: 40 dakika

Adı Soyadı: ..... Sınıf / Şube: ..... No: .....

PUAN

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ALDIĞI PUAN											

1 (8 P)

Törende 36 öğrenci, her sırada eşit sayıda öğrenci olacak şekilde sıralar hâlinde dizilecektir. **Her sırada en az 3 öğrenci bulunacağına göre öğrenciler kaç farklı şekilde dizilebilir? Her diziliş için sıra sayısını ve bir sıradaki öğrenci sayısını yazınız.**

Çözüm:

2 (10 P)

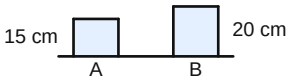
Bir terzi, 84 cm ve 126 cm uzunluğundaki iki kurdeleyi hiç artmayacak şekilde eşit ve en uzun parçalara kesecektir.
a) Bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olur?
b) Toplam kaç parça kurdele elde edilir?

1. 84 cm
2. 126 cm

Çözüm:

3 (10 P)

Yüksekliği 15 cm olan A kutuları ve 20 cm olan B kutuları üst üste konularak iki ayrı kule yapılacaktır.
a) İki kulenin yükseklikleri ilk kez eşit olduğunda bu yükseklik kaç santimetre olur?
b) Bu durumda kulelerde toplam kaç kutu kullanılmış olur?



Çözüm:

4 (8 P)

Üzerinde 12, 25, 35 ve 49 yazan dört karttan iki tanesi seçilecektir. **Seçilen kartlardaki sayıların aralarında asal olduğu bütün ikilileri yazınız.**

Çözüm:

5 (8 P)

Aşağıdaki ifadeleri istenen tabanda üslü ifade olarak yazınız.

a) 9^4 (3'ün kuvveti)

b) 16^{-2} (2'nin kuvveti)

c) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-3}$ (5'in kuvveti)

MATEMATİK VAKTİ
MATEMATİK BİLGİ VE DOKÜMAN PAYLAŞIMI

6 10 P

Bir bakteri türü her 20 dakikada bir ikiye bölünerek çoğalmaktadır. Başlangıçta ortamda 2^5 bakteri bulunmaktadır.

Zaman (dk)	0	20	40	60	80	100	120
Bakteri sayısı	2^5	2^6					

Tabloyu tamamlayınız. 2 saat sonra ortamda kaç bakteri olur? (2'nin kuvveti olarak)

7 8 P

Bir altın bileziğin kütlesi gram cinsinden $2 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 6 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$ şeklinde çözümlenmiştir. **Bileziğin kütlesini ondalık gösterimle yazınız.**

Çözüm:

8 8 P

Bir kâğıdın kalınlığı 0,08 mm'dir. **Bu uzunluğu 10'un tam sayı kuvvetleriyle üç farklı biçimde yazınız.**

Çözüm:

9 10 P

Aşağıdaki tabloda bazı gezegenlerin Güneş'e olan ortalama uzaklıkları verilmiştir.

Gezegen	Merkür	Venüs	Mars	Jüpiter
Uzaklık (km)	57 900 000	$1{,}08 \cdot 10^8$	$2{,}28 \cdot 10^8$	778 000 000

Merkür ve Jüpiter'in uzaklığını bilimsel gösterimle yazıp gezegenleri yakından uzağa sıralayınız.

Çözüm:

10 10 P

Tablodaki sayıların tam kare olup olmadığını belirleyip tam kare olanların karekökünü yazınız.

Sayı	36	50	81	120	144
Tam kare mi?					
Karekökü					

11 10 P

Sayıların arasında olduğu ardışık doğal sayıları ve en yakın doğal sayıyı tabloya yazınız.

Sayı	$\sqrt{18}$	$\sqrt{57}$	$\sqrt{95}$
Arasında olduğu doğal sayılar			
En yakın doğal sayı			

KAZANIM – SORU TABLOSU

Soru	Kazanım	Puan
1	M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.	8
2	M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.	10
3	M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.	10
4	M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.	8
5	M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.	8
6	M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.	10
7	M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.	8
8	M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.	8
9	M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.	10
10	M.8.1.3.1. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.	10
11	M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.	10